Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

NIVELL 1

Comentaris g

Exercici 1



👉 Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

`sprint3-analytics-[el-teu-nom]`.

> *Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.*

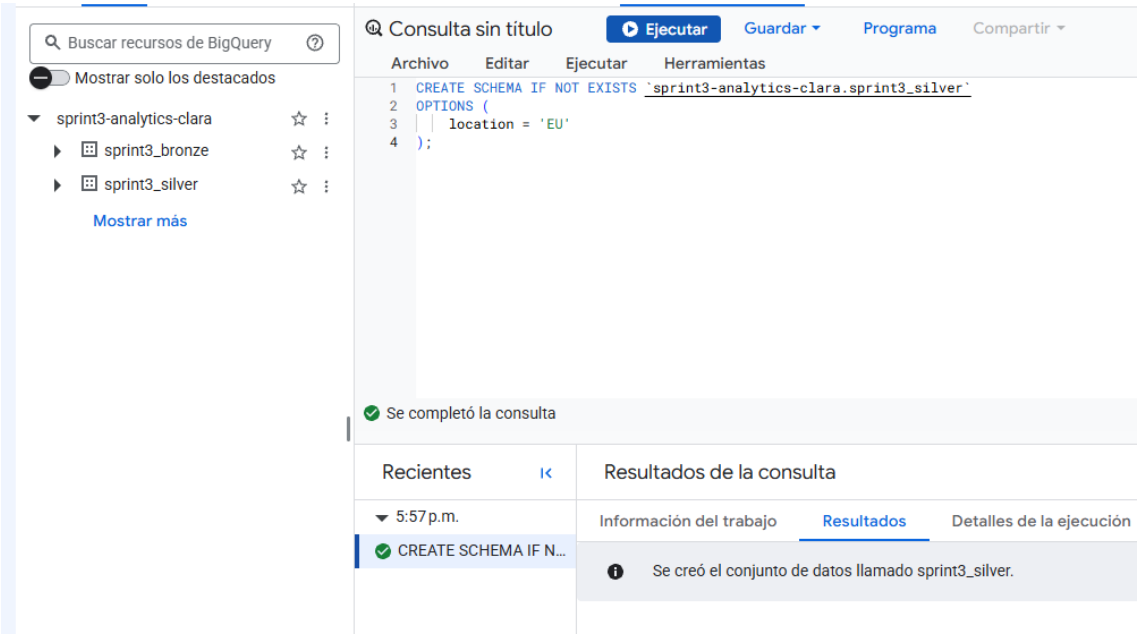
Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

- **Dataset Físic** `sprint3_bronze` → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)
  - Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
  - Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).
- **Dataset Físic** `sprint3_silver` → Capa Lògica Silver (Dades Netes)
  - Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
  - Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).
- **Dataset Físic** `sprint3_gold` → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)
  - Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
  - Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

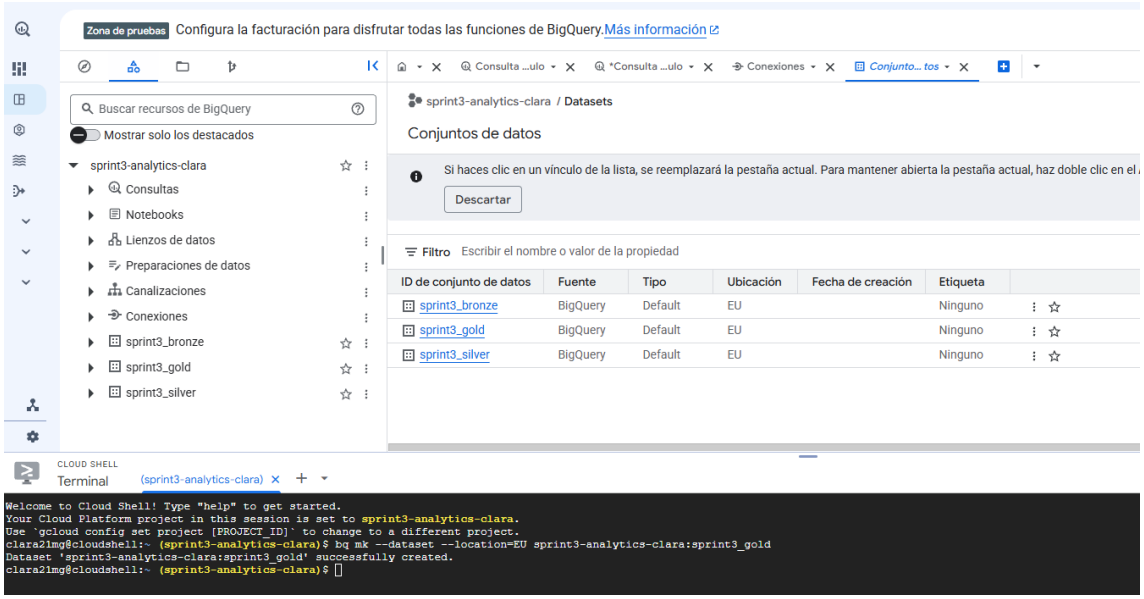
S'ha creat el projecte sprint3-analytics-clara i s'ha implementat l'arquitectura Medallion mitjançant tres datasets ubicats a la multiregió EU:

- **sprint3_bronze:** creat mitjançant la interfície gràfica de BigQuery: dins el projecte sprint3-analytics-clara → els 3 puntets d'accions → "Crear un conjunto de datos". S'omple el camp del títol segons indica l'enunciat i se selecciona la zona EU(múltiples zones)

- **sprint3_silver:** creat mitjançant SQL (CREATE SCHEMA).



- sprint3_gold: creat mitjançant Cloud Shell (bq).



(Actualització després del P2P) Afegim descripció de les capes

```
-- Afegim descripció de les capes
ALTER SCHEMA `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze`
SET OPTIONS (
  description = 'Capa de dades originals, sense transformacions, que conserva les fonts per garantir-ne la traçabilitat.'
);

ALTER SCHEMA `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver`
SET OPTIONS (
  description = 'Capa de transformació i qualitat de dades. Conté taules natives amb noms i tipus de dades estandarditzats, tractament de valors incorrectes i unificació de fonts, preparades per a l\'anàlisi.'
);

ALTER SCHEMA `sprint3-analytics-clara.sprint3_gold`
SET OPTIONS (
  description = 'Capa de consum analític. Conté vistes i taules amb indicadors de negoci, agregacions i classificacions calculades a partir de Silver, preparades per a informes i visualitzacions.'
);
```

Exercici 2

Tasca:

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` **per a cadascun dels 5 fitxers** següents, connectant-los al dataset **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Taula	Domini	Ruta al Núvol (URI)	Notes Tècniques
transactions_raw	ERP	gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv	Delimitador: ; (Punt i coma)
companies_raw	ERP	gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv	Capçalera: Ignora la 1a fila. Defineix l'esquema manualment perquè tot és text.
american_users_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv	Estàndard.
european_users_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv	Estàndard.
credit_cards_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv	Estàndard.

Entrega:

- El codi SQL de les **5 sentències** CREATE EXTERNAL TABLE dins del fitxer `.sql`.
- Una captura de pantalla de l'execució de `companies_raw` on es vegi l'**esquema definit manualment**.
- Una captura de pantalla amb les **5 taules creades** a `sprint3_bronze`.

Actualització després del P2P: Es canvien els CREATE EXTERNAL TABLE per CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE en el codi SQL (però no es tornen a crear totes les taules, a la captura surt només CREATE).

1. Comprovació de l'accés al bucket

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-clara.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$ gcloud storage ls gs://bootcamp-data-analytics-public/
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$
```

2. Exploració dels fitxers

Mirem què hi ha a CRM:

```
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$ gcloud storage ls gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/

gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/:
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv
gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$
```

Mirem què hi ha a ERP:

```
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$ gcloud storage ls gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/
gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/

gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/:
gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/
gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv
gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$
```

3. Creació de les taules externes

Taula "companies"

Comprovació de columnes i separadors

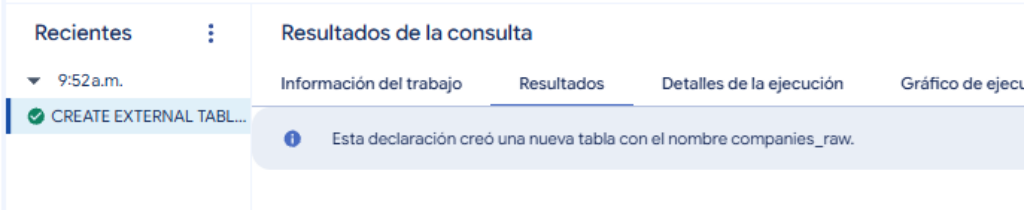
```
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$ gcloud storage cp gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv /tmp/companies.csv
head -n 1 /tmp/companies.csv
Copying gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv to file:///tmp/companies.csv
  Completed files 1/1 | 10.1kiB/10.1kiB
company_id,company_name,phone,email,country,website
clara21mg@cloudshell:~ (sprint3-analytics-clara)$
```

Creació taula "companies_raw"

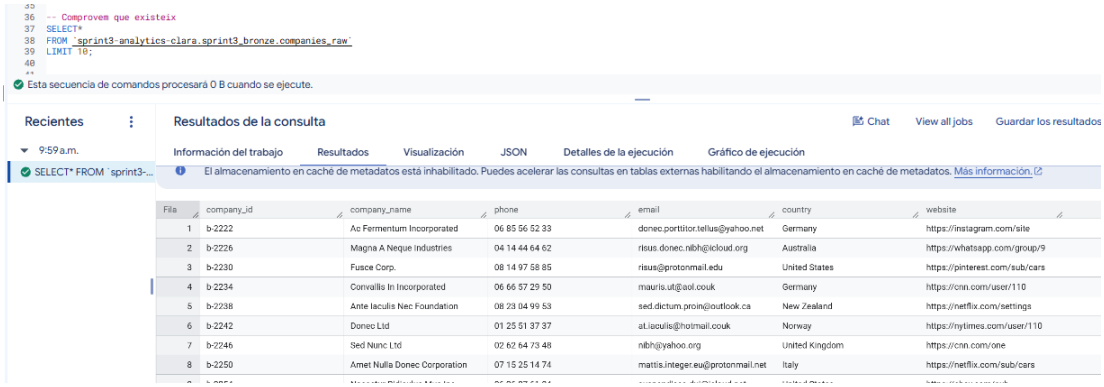
```
-- Exercici 2
-- Creem la taula "companies_raw"
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS
  `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.companies_raw`
(
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1,
  field_delimiter = ','
);

-- Comprovem que existeix
```

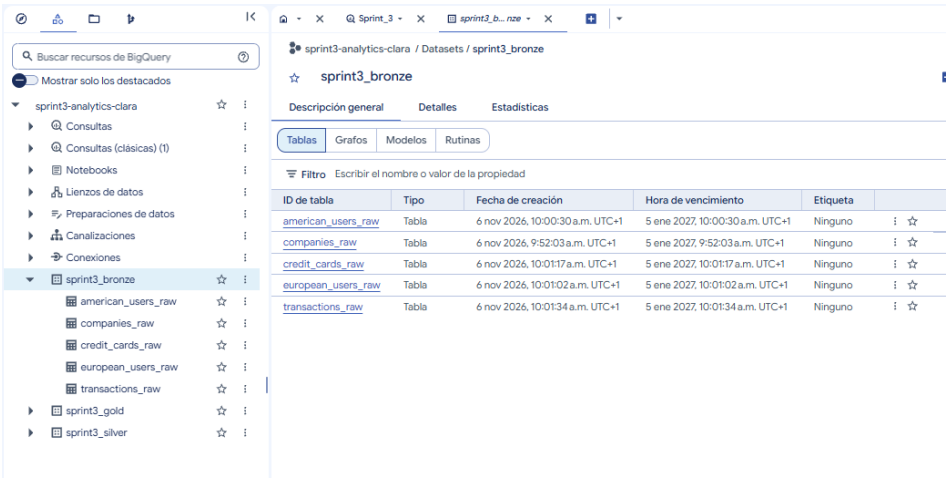
Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.



Comprovem que s'ha creat bé



S'ha seguit el mateix procediment (comprovar capçalera, crear taula, comprovar que s'ha creat bé) per a les quatre taules restants



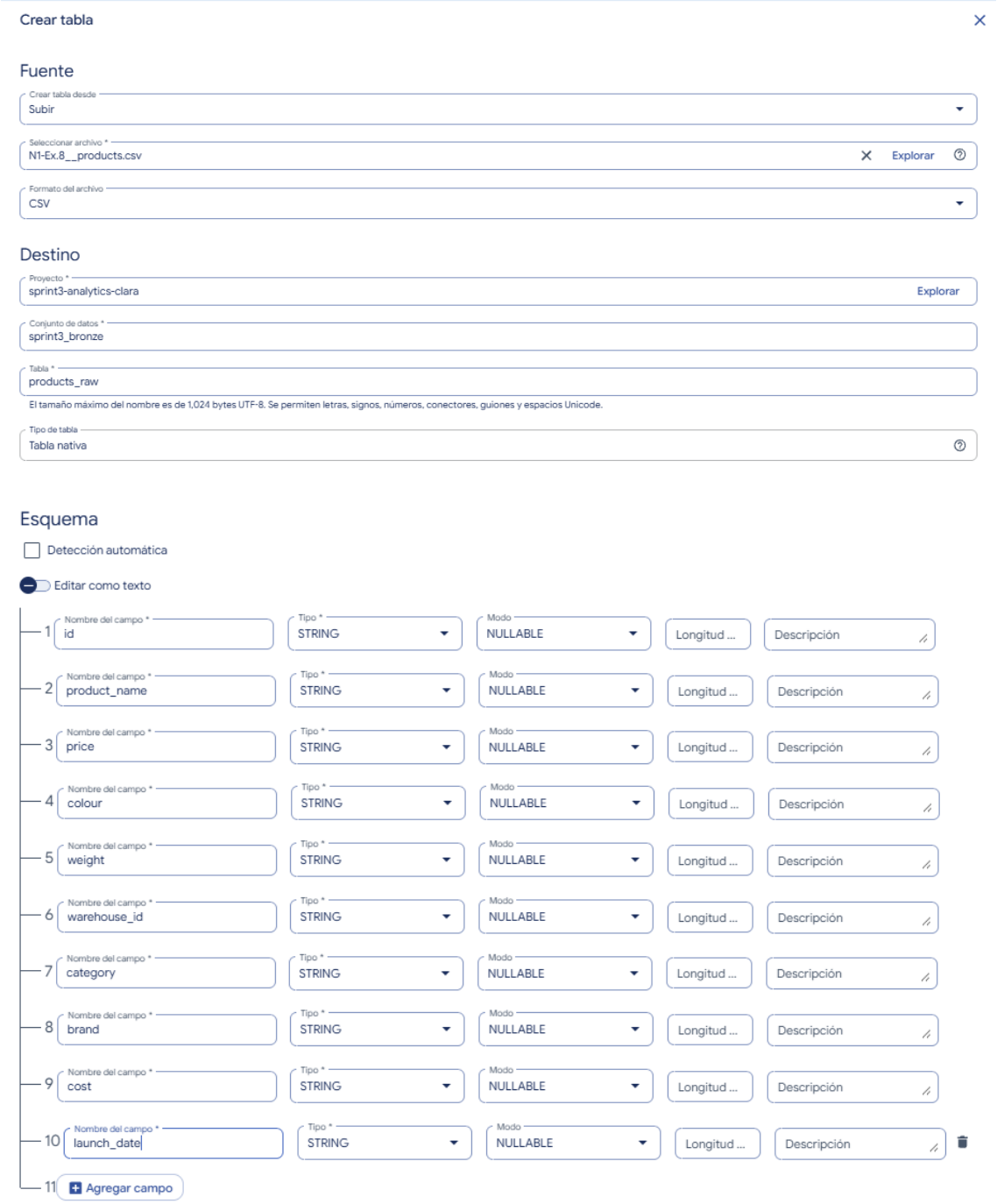
Exercici 3

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Productes**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

- Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset `sprint3_bronze` i crea la taula `products_raw`.
- Observa que aquesta serà l'única **Taula Nativa** de moment.

Creem la taula products_raw

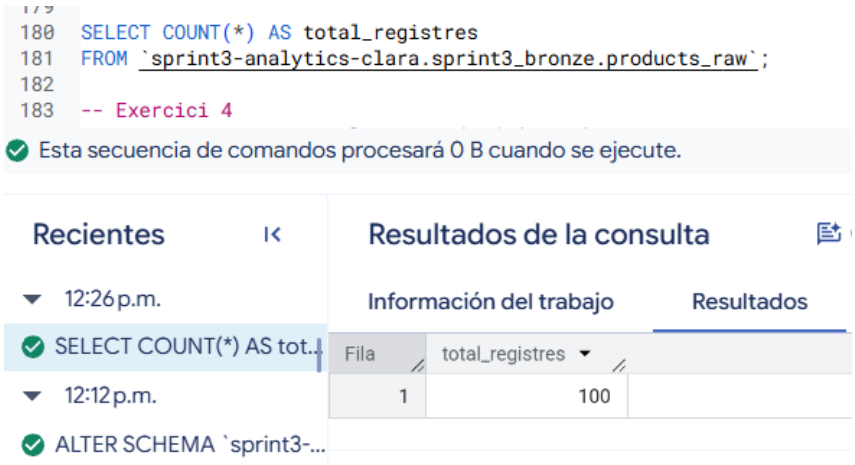




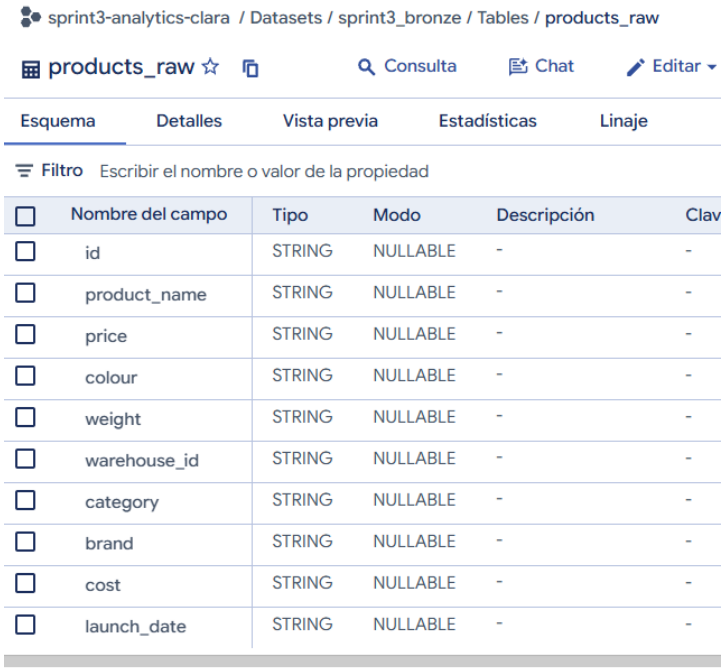
Comprovem que s'ha carregat bé



Actualització després del P2P: **S'afegeix comprovació del número de registres – s'han afegit els 100 productes**



Actualització després del P2P: **S'afegeix captura de l'estructura de la taula**



sprint3-analytics-clara / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

products_raw ☆ Consulta Chat Editar

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clav
id	STRING	NULLABLE	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-
price	STRING	NULLABLE	-	-
colour	STRING	NULLABLE	-	-
weight	STRING	NULLABLE	-	-
warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-
category	STRING	NULLABLE	-	-
brand	STRING	NULLABLE	-	-
cost	STRING	NULLABLE	-	-
launch_date	STRING	NULLABLE	-	-

Exercici 4

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Tasca:

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa transactions_raw.

Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.

El Teu Rol: Ets el responsable de validar que el codi que et dona la IA és correcte abans d'executar-lo.

Prompt Suggerit:

"Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi:

- El prompt que vas escriure a la IA.
- El codi SQL que la IA va generar.
- El resultat de l'execució ("This statement created a new table...").

Activem el xat de Gemini i hi copiem el prompt



precaución.

Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset of project sprint3-analytics-clara. It should contain all data from the existing transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.

Mostrar razonamiento

I've proposed a query to create the `transactions_raw_native` table in your `sprint3_bronze` dataset, copying all data from the existing `transactions_raw` table using the `CREATE OR REPLACE TABLE` statement.

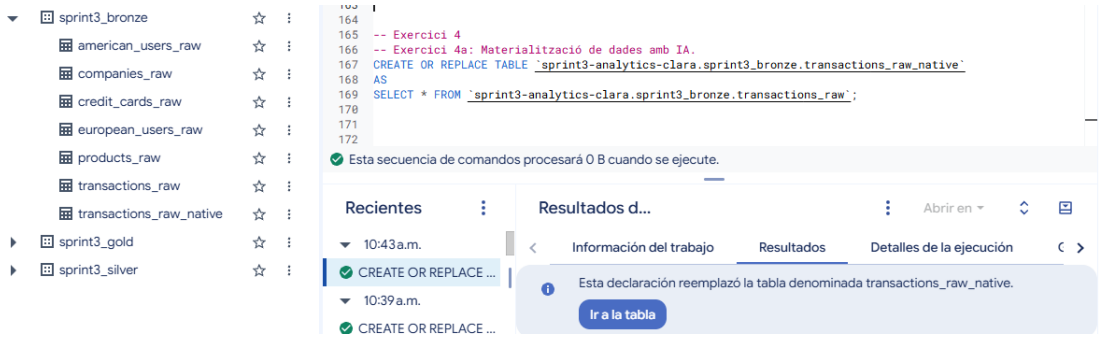
```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
AS
SELECT * FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

El código generado puede estar sujeto a restricciones de licencia que no se muestran aquí. Usa el código con cuidado. Más información

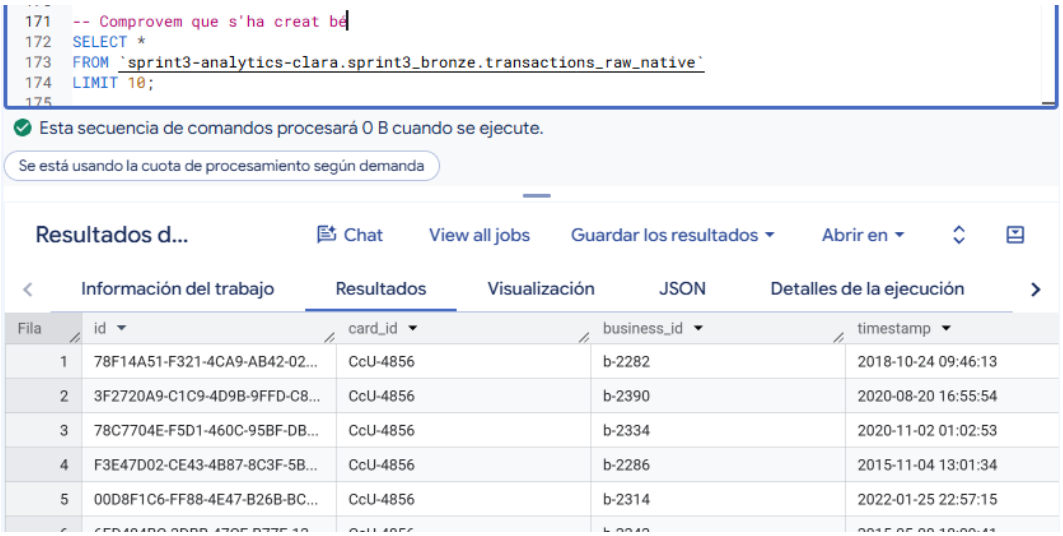
Apply & Run Preview

El codi sembla que està bé, ja que fa CREATE AS SELECT (i no CREATE EXTERNAL), és a dir, que està copiant les dades en una nova taula nativa.

Executem el codi



Comprovem que s'ha creat bé



Fila	id	card_id	business_id	timestamp
1	78F14A51-F321-4CA9-AB42-02...	CcU-4856	b-2282	2018-10-24 09:46:13
2	3F2720A9-C1C9-4D9B-9FFD-C8...	CcU-4856	b-2390	2020-08-20 16:55:54
3	78C7704E-F5D1-460C-95BF-DB...	CcU-4856	b-2334	2020-11-02 01:02:53
4	F3E47D02-CE43-4B87-8C3F-5B...	CcU-4856	b-2286	2015-11-04 13:01:34
5	00D8F1C6-FF88-4E47-B26B-BC...	CcU-4856	b-2314	2022-01-25 22:57:15

b) Auditoria de costos

b) Auditoria de Costos

Tasca:

Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

- Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw`?
- Quant "pesa" la mateixa consulta a `transactions_raw_native`?

Entrega:

Captures del validador mostrant la diferència i una conclusió tècnica.

Consulta taula externa

```
176  -- Exercici 4b: Auditoria de costos
177  -- Taula externa
178  SELECT id
179  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw`;
180
181  -- Taula nativa
182  SELECT id
183  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
184
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

ID de trabajo	sprint3-analytics-clara:EU.job_B7W-xWqFi5Sy46egoIKqajXc0Zba (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	clara21mg@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	6 nov 2026, 11:25:29 a.m. UTC+1
Hora de inicio	6 nov 2026, 11:25:29 a.m. UTC+1
Hora de finalización	6 nov 2026, 11:25:30 a.m. UTC+1
Duración	1 s 287 ms
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1102
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw

Consulta taula nativa

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

ID de trabajo	sprint3-analytics-clara:EU.job_ZhM99lF8Hz82M2RGPe2dZV4x33Dx (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	clara21mg@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	6 nov 2026, 11:26:42 a.m. UTC+1
Hora de inicio	6 nov 2026, 11:26:42 a.m. UTC+1
Hora de finalización	6 nov 2026, 11:26:43 a.m. UTC+1
Duración	643 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	430
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Etiquetas	

```
1  SELECT id
2  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
3
```

Conclusió tècnica

S'ha executat la mateixa consulta (SELECT id) sobre la taula externa (CSV a Cloud Storage) i la taula nativa de BigQuery per comparar-ne el rendiment i els costos.

La taula externa a processat 12,61 MB, n'ha facturat 13 i ha trigat 1.287 ms mentre que la taula nativa ha processat 3,62 MB, n'ha facturat 10 i ha trigat 643 ms, és a dir, la taula nativa ha processat aproximadament un 71% menys de dades i ha trigat aproximadament la meitat de temps.

Aquesta diferència s'explica perquè BigQuery utilitza emmagatzematge columnar per a les taules natives, fet que permet llegir només les columnes necessàries. En canvi, els fitxers CSV externs no estan organitzats per columnes i requereixen processar més dades.

Conclusió: materialitzar les dades en una taula nativa pot millorar l'eficiència de les consultes i reduir els costos, especialment quan només es necessiten algunes columnes.

c) El perill del LIMIT

c) El perill del LIMIT

El LIMIT estalvia dades processades a BIGQUERY?

Tasca:

Sobre la taula **transactions_raw_native**, escriu aquestes tres consultes i, **sense executar-les**, apunta els bytes que indica el validador (Dry Run) per a cadascuna:

1. `SELECT * FROM ...transactions_raw_native`
2. `SELECT * FROM ...transactions_raw_native LIMIT 10`
3. `SELECT id FROM ...transactions_raw_native`

✅ **Comprovació:** Ha baixat el cost en posar LIMIT? I en seleccionar només una columna? Explica breument per què el LIMIT és una trampa per a principiants i què és el que realment redueix el cost a BigQuery.

💡 **Observació:** Escriu també `SELECT * FROM ...transactions_raw LIMIT 10` (taula externa). Què indica el validador? Per què creus que no pot estimar el cost?

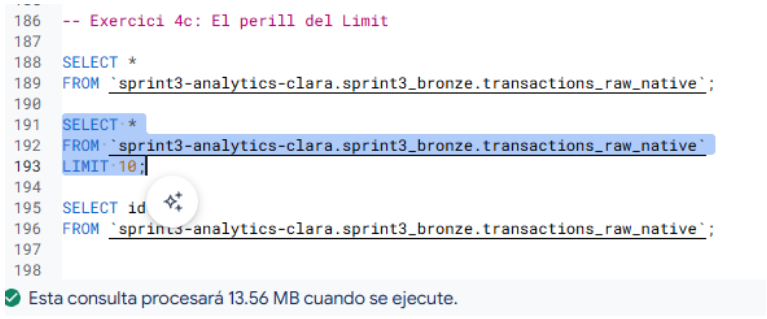
👉 **Entrega:** Captura del validador de les tres consultes i una conclusió tècnica.

Totes les columnes, sense posar LIMIT: 13,56MB

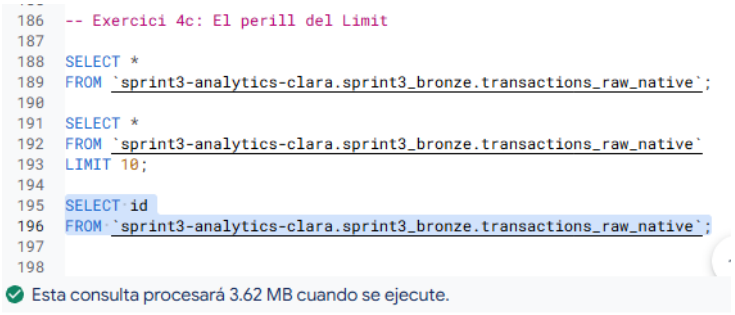
```
186  -- Exercici 4c: El perill del Limit
187
188  SELECT *
189  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
190
191  SELECT *
192  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
193  LIMIT 10;
194
195  SELECT id
196  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
197
198
```

Esta consulta procesará 13.56 MB cuando se ejecute.

Totes les columnes, posant LIMIT 10: també 13.56 MB



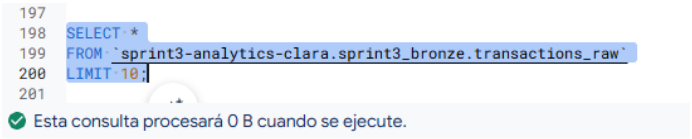
Només la columna id, sense posar LIMIT: 3.62 MB



Comprovació: Ha baixat el cost en posar LIMIT? I en seleccionar només una columna? Explica breument per què el LIMIT és una trampa per a principiants i què és el que realment redueix el cost a BigQuery.

El cost no ha baixat en posar LIMIT, s'ha quedat igual (13,56 MB), en canvi, en seleccionar només una columna el cost es redueix força (3.62 MB). Els resultats mostren que afegir LIMIT 10 no redueix els bytes estimats, ja que limita les files retornades, però no necessàriament les dades que BigQuery ha de llegir. En canvi, seleccionar només la columna id redueix els bytes estimats aproximadament un 73%. Per tant, LIMIT pot ser una trampa per a principiants si es confon la reducció de files retornades amb una reducció del cost. Per optimitzar les consultes, és més útil seleccionar només les columnes necessàries.

*Observació: Escriu també SELECT * FROM ...transactions_raw LIMIT 10 (taula externa). Què indica el validador? Per què creus que no pot estimar el cost?*



El validador mostra 0 bytes, perquè no pot estimar amb precisió les dades que haurà de llegir del CSV extern. Això no significa que la consulta no tingui cost, com s'ha comprovat a l'exercici anterior.

Exercici 5

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

Els camps que necessitem estan definits com a STRING al dataset bronze, per tant primer mirem com són per saber quines transformacions seran necessàries.

Comprovació de les dades

```
-- Exercici 5
-- Comprovem com estan escrits els camps que necessitem a la taula
SELECT timestamp,amount,declined
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
LIMIT 10;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la e

Fila	timestamp	amount	declined
1	2018-10-24 09:46:13	265.14	0
2	2020-08-20 16:55:54	189.72	0
3	2020-11-02 01:02:53	294.36	0

Escrivim la consulta amb els "CAST" corresponents per poder fer els càlculs

```
-- Fem la consulta
SELECT
  DATE(CAST(timestamp AS DATETIME)) AS data_convertida,
  SUM(CAST(amount AS DECIMAL)) AS ingres_dia
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
WHERE CAST(declined AS NUMERIC) = 0 AND EXTRACT(YEAR FROM DATE(CAST(timestamp AS DATETIME))) = 2021
GROUP BY data_convertida
ORDER BY ingres_dia DESC
LIMIT 5;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta Chat View a

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfic

Fila	data_convertida	ingres_dia
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6

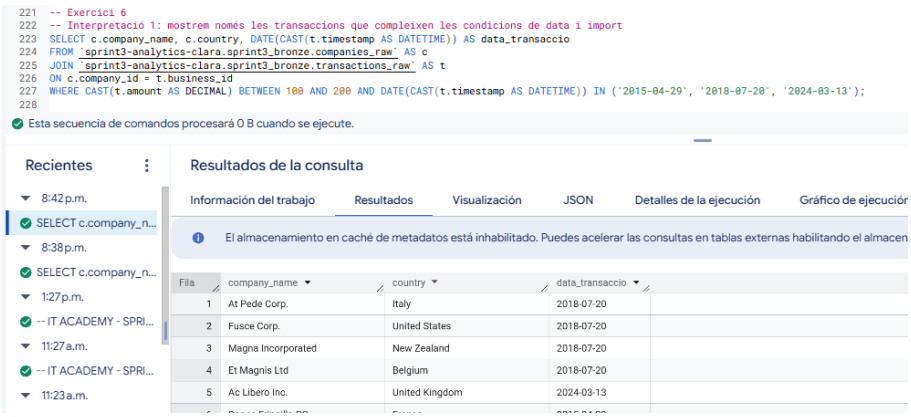
Tasca:

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Com que l'enunciat parla de "transaccions realitzades" i "operacions fetes", s'interpreta que es refereix al total de transaccions i, per tant, es mantenen també les declinades.

Actualització després del P2P: de les dues possibles interpretacions ens quedem amb la primera, que també és la que té més lògica. (La descartada era mostrar literalment TOTES les transaccions de les empreses que (en alguna de les transaccions) compleixen les condicions de l'enunciat, i requeria una subconsulta)

Interpretació 1: es mostren només les transaccions que compleixen les condicions de data i import -- retorna 19 files.



```
-- Exercici 6
-- Interpretació 1: mostrem només les transaccions que compleixen les condicions de data i import
SELECT c.company_name, c.country, DATE(CAST(t.timestamp AS DATETIME)) AS data_transaccio
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
JOIN `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
ON c.company_id = t.business_id
WHERE CAST(t.amount AS DECIMAL) BETWEEN 100 AND 200 AND DATE(CAST(t.timestamp AS DATETIME)) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13');
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

8:42 p.m.
SELECT c.company_n...
8:38 p.m.
SELECT c.company_n...
1:27 p.m.
-- IT ACADEMY - SPRI...
11:27 a.m.
-- IT ACADEMY - SPRI...
11:23 a.m.

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

El almacenamiento en caché de metadatos está inhabilitado. Puedes acelerar las consultas en tablas externas habilitando el almacen

Fila	company_name	country	data_transaccio
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
2	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13

NIVELL 2

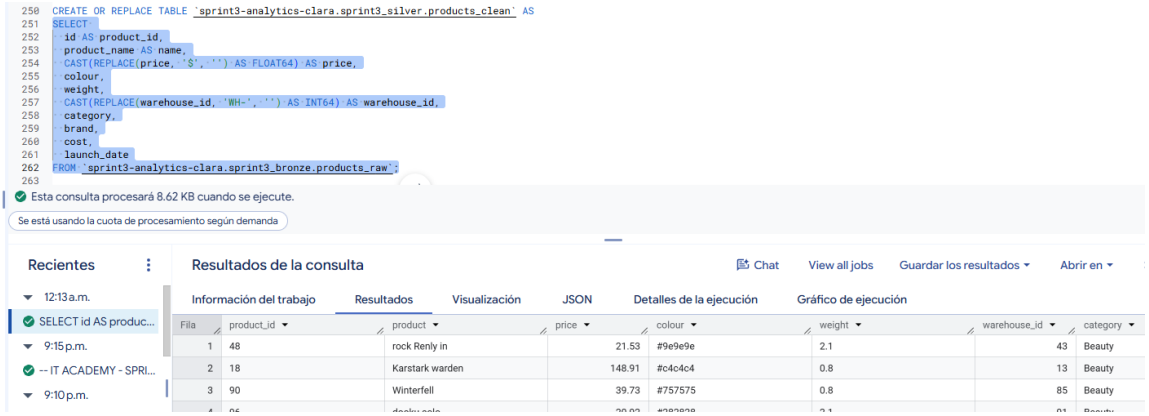
Exercici 1

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

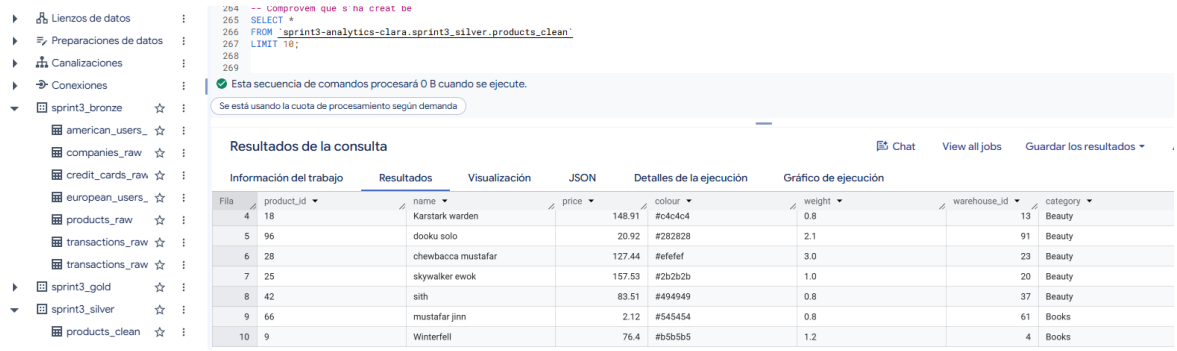
Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

- **Estandardització de Noms**: La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
- **Neteja d'IDs**: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- **Garantia de Preu**: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- **Altres columnes**: Conserva el camp weight (pes) tal qual.

Comprovem només la part de SELECT per veure que no dona errors



Creem la taula products_clean al dataset "silver" i comprovem que s'ha creat bé





La consulta retorna la taula amb els noms de camps canviats i les dades omplertes correctament. Retorna 100 registres, com la taula original i si mirem els detalls de la taula veiem que price ara és FLOAT64 i warehouse_id, INTEGER. La resta de camps s'han conservat tal com estaven, com indica l'enunciat.

Exercici 2

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Escenari:

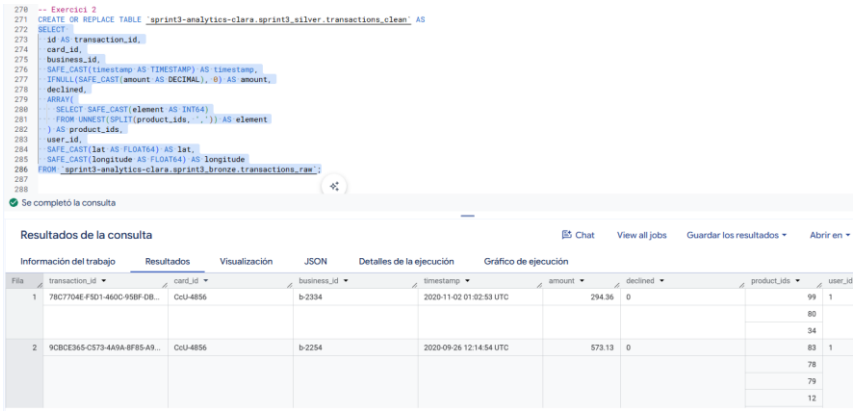
La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

- **Estandardització de Noms**: La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id.
- **Robustesa en Imports**: Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).
- **Dates Reals**: Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.
- **Coordenades**: Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).
- **Desglose de Productos:** Transforma la cadena de texto `product_ids` en un **ARRAY de enteros**.

  Input: "1, 2, 3" (String)
  Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

- **Resta de camps**: Mantén-los igual.

Comprovem només la part de SELECT per veure que no dona errors – surt tot correcte i retorna 100000 transaccions.



```
-- Exercici 2
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT
  id AS transaction_id,
  card_id,
  business_id,
  SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
  IFNULL(SAFE_CAST(amount AS DECIMAL), 0) AS amount,
  declined,
  ARRAY(
    SELECT SAFE_CAST(element AS INT64)
    FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS element
  ) AS product_ids,
  user_id,
  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

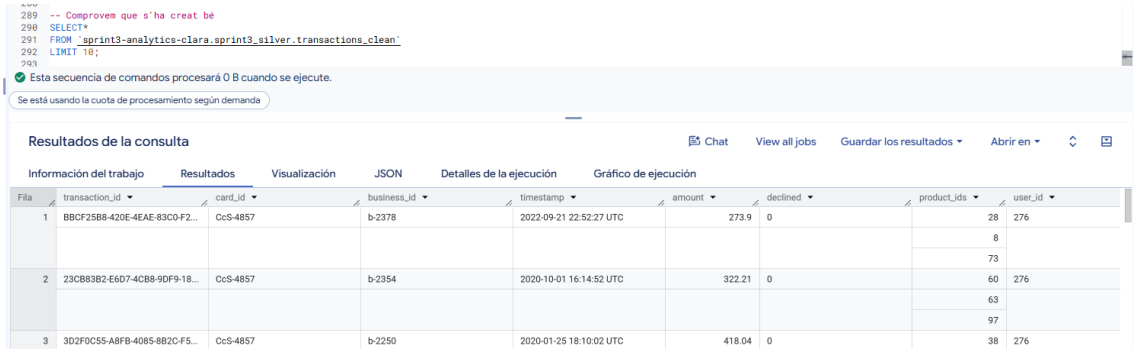
Se completó la consulta

Resultados de la consulta — Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id
1	7BC7704E-F5D1-460C-95BF-DB...	CcU-4856	b-2334	2020-11-02 01:02:53 UTC	294.36	0	99	1
							80	
							34	
2	9CBCE365-C573-4A9A-8F85-A9...	CcU-4856	b-2254	2020-09-26 12:14:54 UTC	573.13	0	83	1
							78	
							79	
							12	

Creem la taula transactions_clean (executem el codi anterior sencer) i comprovem que s'ha creat bé – les dades surten bé i els noms i formats de camps són correctes.



```
-- Comprovem que s'ha creat bé
SELECT*
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.transactions_clean`
LIMIT 10;
```

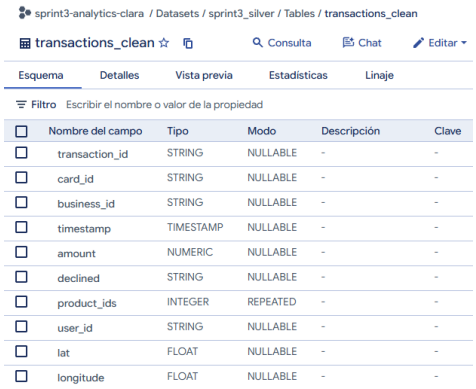
Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

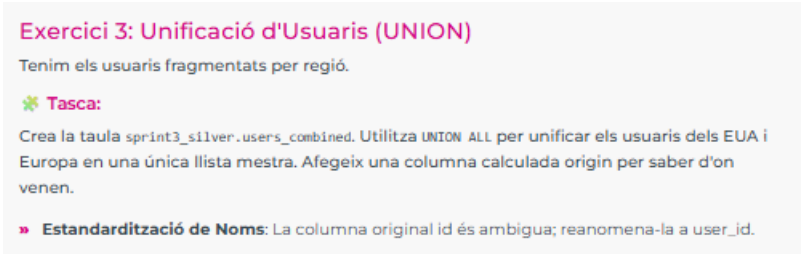
Resultados de la consulta — Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

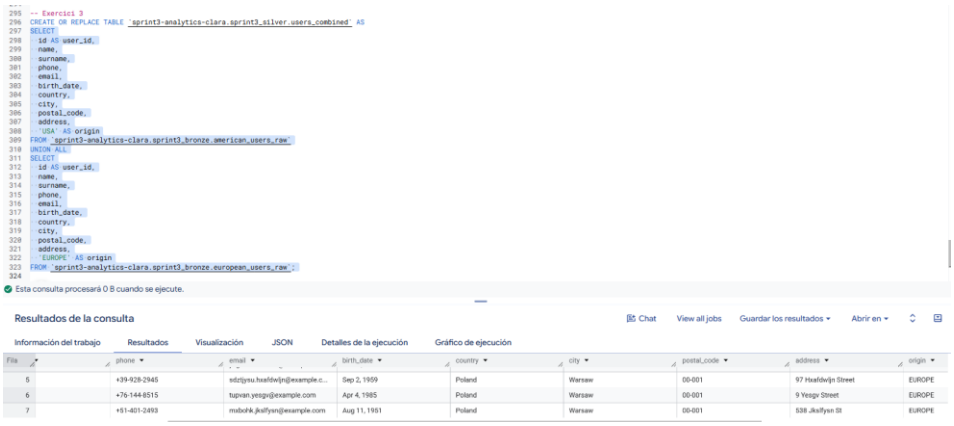
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id
1	BBCF25B8-420E-4EAE-83C0-F2...	CcS-4857	b-2378	2022-09-21 22:52:27 UTC	273.9	0	28	276
							8	
							73	
2	23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-18...	CcS-4857	b-2354	2020-10-01 16:14:52 UTC	322.21	0	60	276
							63	
							97	
3	3D2F0C55-A8FB-4085-8B2C-F5...	CcS-4857	b-2250	2020-01-25 18:10:02 UTC	418.04	0	38	276



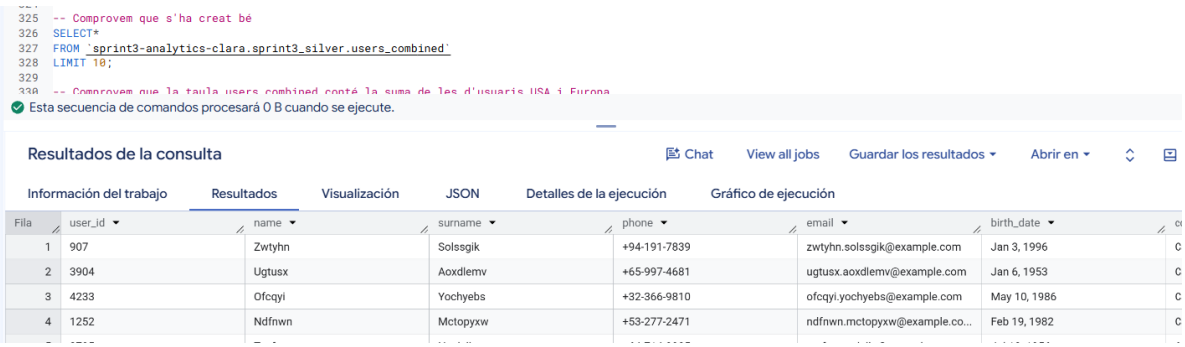
Exercici 3



Comprovem que la consulta d'unió funciona bé



Creem la taula users_combined i comprovem que s'ha creat bé



Comprovem que users_combined conté la suma de registres de les taules european_users i american users

```sql
-- Comprovem que la taula users_combined conté la suma de les d'usuaris USA i Europa
SELECT COUNT(id)
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.american_users_raw`;

SELECT COUNT(id)
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.european_users_raw`;

SELECT COUNT(user_id) AS usuaris_origen
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.users_combined`
GROUP BY origin;
```

1010 americans + 3990 europeus = 5000 registres a users_combined (i recompte per origin correcte).

Comprovem que no hi ha ids repetits – no n'hi ha

```sql
-- Comprovem que no hi ha ids duplicats
SELECT user_id, COUNT(*) AS duplicats
FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.users_combined`
GROUP BY user_id
HAVING duplicats >1;
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSO

No hay datos para mostrar.

Exercici 4

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Escenari:

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau: Companyies i Targetes de Crèdit. Ara mateix només existeixen com a **taules externes a la capa Bronze** (companies_raw i credit_cards_raw), que llegeixen els CSV del Data Lake cada vegada que es consulten. Per a l'anàlisi final necessitem taules natives a Silver, construïdes a partir de Bronze.

Tasques:

» 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean` **a partir de la capa Bronze**. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una taula externa).
» 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean` **a partir de la capa Bronze**. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una taula externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

Taula companies_clean: no cal canviar res perquè a la taula original l'id ja surt com company_id. Creem la taula i comprovem que té el mateix número de registres (100, correcte)

```
348  -- Exercici 4
349  -- Creem la taula companies_clean
350  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.companies_clean` AS
351  SELECT *
352  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.companies_raw`;
353
354  -- Comprovem que s'ha creat bé
355  SELECT COUNT(*)
356  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.companies_clean`;
357
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución

Fila	f0_
1	100

Taula credit_cards_clean: en aquesta si que canviem "id" per "credit_card_id". Creem la taula i comprovem que té el mateix número de registres (5000, correcte)

```
358  -- Creem la taula credit_cards_clean
359  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
360  SELECT
361    id as credit_card_id,
362    * EXCEPT(id)
363  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
364
365  -- Comprovem que s'ha create bé
366  SELECT COUNT(*)
367  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.credit_cards_clean`;
368
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecu

Fila	f0_
1	5000

Amb això ja tenim les 5 taules a Silver

sprint3-analytics-clara / Datasets / sprint3_silver

sprint3_silver — Crear tabla | Chatear | Vista previa

Descripción general | Detalles | Estadísticas

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro: Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
companies_clean	Tabla	10 nov 2026, 2:19:36 a.m. UTC+1	9 ene 2027, 2:19:36 a.m. UTC+1	Ninguno
credit_cards_clean	Tabla	10 nov 2026, 2:23:45 a.m. UTC+1	9 ene 2027, 2:23:45 a.m. UTC+1	Ninguno
products_clean	Tabla	10 nov 2026, 12:20:02 a.m. UTC+1	9 ene 2027, 12:20:02 a.m. UTC+1	Ninguno
transactions_clean	Tabla	10 nov 2026, 1:35:24 a.m. UTC+1	9 ene 2027, 1:35:24 a.m. UTC+1	Ninguno
users_combined	Tabla	10 nov 2026, 1:47:08 a.m. UTC+1	9 ene 2027, 1:47:08 a.m. UTC+1	Ninguno

NIVELL 3

Exercici 1

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

> Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINs. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

🧩 **Tasca:**

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: companies_clean).
- **Mitjana de compra** (AVG(amount) de transactions_clean).
- **Classificació de Client (Lògica)**:
  - Crea una columna calculada anomenada client_tier.
  - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
  - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

👉 **Entrega:**

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

Per crear la vista hem utilitzat LEFT JOIN per tal que hi surtin totes les empreses, encara que no tinguin transaccions i hem rebutjat les transaccions declinades per no tenir-les en compte a l'hora de calcular la mitjana de compra, ja que no van ser compres efectives. Finalment, s'entén que si una empresa no té cap transacció, també qualifica com Standard.

Comprovem primer que el SELECT dins la creació de la vista funciona (funciona i surten totes les empreses) i creem la vista

```sql
-- Exercici 1
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-clara.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS(
  SELECT
    c.company_name,
    c.phone,
    c.country,
    ROUND(AVG(t.amount),2) AS mitjana_compra,
    CASE
      WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN "Premium"
      ELSE "Standard"
    END AS client_tier
  FROM `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.companies_clean` AS c
  LEFT JOIN `sprint3-analytics-clara.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
    ON t.business_id = c.company_id AND t.declined = '0'
  GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country
);
```

Esta consulta procesará 2.58 MB cuando se ejecute.

Recientes

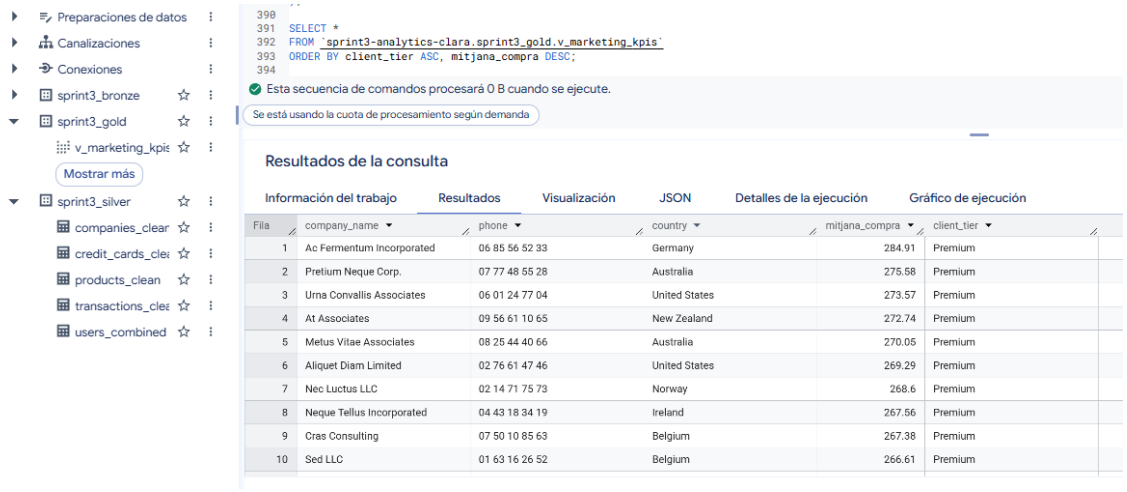
1:02 p.m.
SELECT c.company_n...
12:47 p.m.
-- IT ACADEMY - SPRI...
12:44 p.m.
SELECT c.company_n...

Resultados de la consulta — Chat — Follow-up with AI — View all jobs — Guard

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	mitjana_compra	client_tier
1	Risus Associates	04 25 82 54 31	Australia	259.8	Standard
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	Australia	261.17	Premium
4	Amet Institute	06 33 40 21 33	Australia	265.54	Premium
5	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	Australia	260.17	Premium

Fem la consulta que demana l'enunciat i que també ens serveix per veure que s'ha creat bé



Fila	company_name	phone	country	mitjana_compra	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium
7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.56	Premium
9	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38	Premium
10	Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61	Premium

Exercici 2

Objectiu:

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- **Detall del Producte**: Ha d'incloure product_id, name, price i color (vénen de la taula products_clean).
- **Mètrica de Negoci**: Una columna nova total_sold que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- **Integritat**: Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

En aquest cas també fem servir LEFT JOIN perquè volem que a la taula hi surtin tots els productes, encara que no s'hagin venut. També excloem les transaccions declinades ja que els productes d'aquestes realment no s'han venut.

Comprovem que el SELECT funciona abans de crear la taula -- S'ha creat bé i conté els 100 productes



Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2602
5	33	duel warden	127.09	#191919	2593
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
7	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590

Creem la taula i comprovem que s'ha creat bé



Exercici 3

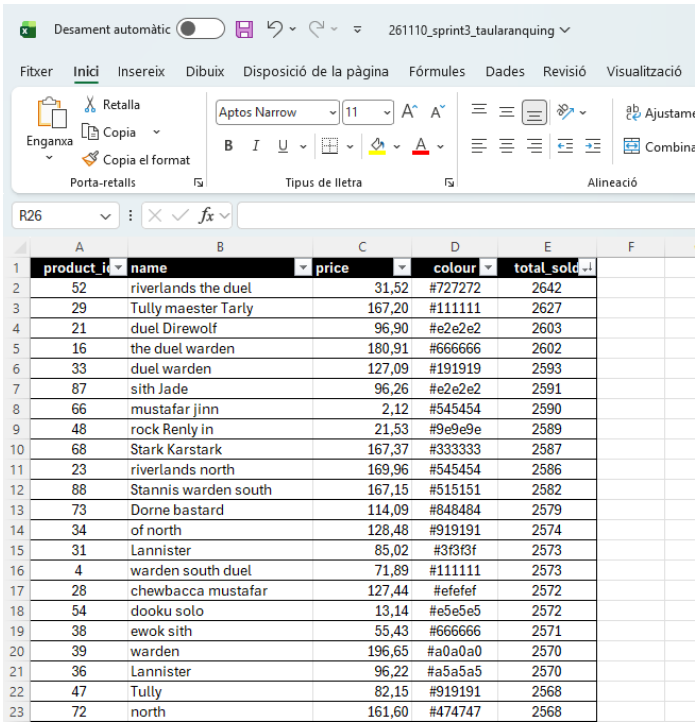
🧩 **Tasca:**

Exporta les dades de la taula product_sales_ranking a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

👉 **Entrega:**

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

A partir de l'última consulta de l'exercici anterior, anem a "Guardar los resultados" i els desem en CSV. A l'excel, posem les dades en columnes i convertim "product_id", "price" i "total_sold" a format de número.



	A	B	C	D	E	F
1	product_id	name	price	colour	total_sold	
2	52	riverlands the duel	31,52	#727272	2642	
3	29	Tully maester Tarly	167,20	#111111	2627	
4	21	duel Direwolf	96,90	#e2e2e2	2603	
5	16	the duel warden	180,91	#666666	2602	
6	33	duel warden	127,09	#191919	2593	
7	87	sith Jade	96,26	#e2e2e2	2591	
8	66	mustafar jinn	2,12	#545454	2590	
9	48	rock Renly in	21,53	#9e9e9e	2589	
10	68	Stark Karstark	167,37	#333333	2587	
11	23	riverlands north	169,96	#545454	2586	
12	88	Stannis warden south	167,15	#515151	2582	
13	73	Dorne bastard	114,09	#848484	2579	
14	34	of north	128,48	#919191	2574	
15	31	Lannister	85,02	#3f3f3f	2573	
16	4	warden south duel	71,89	#111111	2573	
17	28	chewbacca mustafar	127,44	#efefef	2572	
18	54	dooku solo	13,14	#e5e5e5	2572	
19	38	ewok sith	55,43	#666666	2571	
20	39	warden	196,65	#a0a0a0	2570	
21	36	Lannister	96,22	#a5a5a5	2570	
22	47	Tully	82,15	#919191	2568	
23	72	north	161,60	#474747	2568	